

DESAFIO 1 · BIOECONOMIA & ENERGIA

Energia da Porteira

Inventário de resíduos, simulador de payback e consórcio de vizinhos para transformar a biomassa que a propriedade já gera (palha, casca e esterco) em energia mais barata ou renda nova.

O PROBLEMA

A conta de luz chega, e o resíduo fica parado

7%

do custo do arroz é energia: R\$
1.124/ha

+9%

é a água da irrigação: R\$
1.384/ha

1,5 mi t

de casca de arroz por ano no RS

Na safra, a bomba de irrigação passa meses ligada e a conta de luz chega junto com a do adubo. Ao lado, a palha fica na lavoura, o esterco se acumula no mangueirão e, no engenho, a casca sai de caminhão como resíduo.

As causas são de informação e coordenação, não de tecnologia.

POR QUE O PROBLEMA EXISTE

Três travas, e nenhuma é de tecnologia

1

Não sabe quanto tem

O produtor não sabe quanto resíduo gera nem quanto ele vale. Sem esse número, nenhuma conversa com comprador, banco ou fornecedor começa.

2

Falta escala

As usinas de biomassa são feitas para grande escala. O volume de uma propriedade sozinha quase nunca fecha a conta.

3

Falta coordenação

Ninguém junta o volume de vários vizinhos para chegar à escala mínima de uma rota.

Quem sofre: o orizicultor que paga a luz da bomba, o pecuarista com esterco sem destino e o engenho pequeno com casca parada no pátio.

A SOLUÇÃO

Uma ferramenta web, em três camadas

1

Inventário de resíduos

Com 5 perguntas, estima as toneladas por ano de palha, casca e esterco e o potencial energético (kWh e m³ de biogás).

2

Simulador de rotas

Compara vender o resíduo, briquete/pellet, queima para secagem própria e biodigestor, com investimento, R\$/ano e **payback** de cada rota.

3

Consórcio de vizinhos

Mapa que soma o volume num raio e avisa quando o grupo atinge a escala mínima de uma rota compartilhada.

Cada camada ataca uma das três travas: valor, escala e coordenação.

COMO FUNCIONA PARA O PRODUTOR

Do celular à proposta, em três passos

1

Responde

5 perguntas pelo celular em menos de 3 minutos, sozinho ou com um técnico do Sebrae/Emater em visita.

2

Recebe a ficha

"Seus resíduos valem R\$ X por ano", com volume, potencial energético e as melhores rotas ordenadas por payback.

3

Junta os vizinhos

Se nenhuma rota fecha sozinha, entra no mapa do consórcio. Quando o grupo atinge a escala, todos recebem o aviso.

Página leve, abre no celular e é preenchível em minutos. Coeficientes e preços são editáveis na própria tela, com faixa e fonte.

Quanto isso vale na prática

R\$ 337 mil

conta de energia da irrigação por ano. Cada 10% de redução vale **R\$ 33,7 mil/ano** (o teto de investimento).

1.020 t

de palha recolhível por ano, com cerca de **3.570 MWh/ano** de energia.

R\$ 156 mil

por ano na melhor rota (briquete de palha).

Rota	Retorno	Payback (pessimista · provável · otimista)
Queima para secagem própria	R\$ 67,7 mil/ano de economia	5,1 · 0,9 · 0,2 anos
Briquete de palha	R\$ 156 mil/ano de receita	não se paga · 1,2 · 0,1 anos
Vender palha enfardada	R\$ 45,9 mil/ano de receita	não se paga · 2,0 · 0,2 anos

QUANDO A CONTA NÃO FECHA SOZINHA

O consórcio de vizinhos

O mapa soma o volume

No exemplo de Alegrete, no raio de **20 km** nove vizinhos mais a sua propriedade somam **10.760 t/ano** e atingem a escala de uma usina ou briquetagem compartilhada (meta de 5.000 t/ano). O slider mostra o ponto exato em que o grupo fecha a conta.

Lei 14.300/2022

A geração distribuída compartilhada permite que um consórcio ou cooperativa gere energia numa usina e use os créditos nas contas das unidades dos membros, inclusive as bombas de irrigação. A ferramenta mostra quanto cada vizinho economizaria com a sua cota.

Uma propriedade sozinha já enche um caminhão para venda conjunta. O consórcio existe para chegar à escala da usina.

Como cada critério é atendido

Critério	Como atendemos
Reduzir custo de energia ou gerar renda	Cada rota mostra a economia ou a receita em R\$/ano.
Funcionar em pequena escala	Rotas individuais (venda, briquete, secagem, biodigestor) e rota coletiva pelo consórcio.
Modelo econômico com payback definido	Payback por rota e por perfil, com faixa de incerteza e premissas visíveis e editáveis.
Viável na realidade regional	Página leve, abre no celular, preenchível em minutos por um técnico em visita.

RISCOS E PRÓXIMOS PASSOS

O que sabemos que falta validar

Riscos e mitigação

- **Coeficientes imprecisos:** mostramos faixa mín/méd/máx e fontes; validar com IRGA e Emater.
- **Pecuária extensiva gera pouco esterco:** o inventário pergunta o manejo e só sugere biodigestor onde há esterco concentrado.
- **Consórcio não sair do papel:** começar pela venda conjunta; sindicatos rurais e Sebrae como articuladores.

Próximos passos

- Validar coeficientes e preços de resíduo com IRGA, Emater e compradores.
- Cadastrar compradores reais no mapa: cerâmicas, termelétricas a casca, avicultura.
- Piloto com um sindicato rural de Alegrete para formar o primeiro consórcio.

**O produtor já tem a matéria-prima.
Só não sabe quanto ela vale nem com
quem juntar. O Energia da Porteira dá
esse número em 3 minutos e junta os
vizinhos até a conta fechar.**